课余 · 校园行动 Agent

未来智造智能体大赛 · 初赛项目说明书

赛道：智慧生活与公共服务

项目名称：课余（Kewai）—— 校园行动 Agent

日期：2026-11-07

团队信息

队伍名称：课余

姓名	院系	学号
于依朵（队长）	华山临床医学院	25801980076
尚祎	法学院	25210270145
李佳桐	历史学系	25210140015
蓝采愉	未来信息创新学院	23307130491
杨情	现代语言学研究院	25210110069

一、项目目标

大学生每天被三类信息淹没：**校园通知**（讲座、比赛、材料提交）、**课余需求**（找资料、淘二手、找搭子）、**行政事务**（开证明、办事）。这三类信息散落在公众号、教务系统、微信群，学生要么错过，要么被琐事反复打断。

「课余」的目标，是做一个**把通知与需求转化为确定行动**的校园智能体：

> 粘贴一条通知，或说一句"帮我找李教授高数真题"，Agent 自动解析意图、匹配资源、规划时间、落到日历，并把可执行的动作（报名 / 抢票提醒 / 加入日历 / 一键办证明）推到你面前。

它不是"推荐活动"的信息流，也不是"聊天机器人"，而是一个**以行动闭环为核心**的 Agent：理解 → 规划 → 落日程 → 跟进。

二、核心功能

1. Agent 中枢（自然语言 → 确定行动）

- 顶部导航：行动（✦）/ 搜索 / 日程三模式切换。
- 对话式交互：用户输入或粘贴通知，Agent 分四类落地：
- **解析通知**：比赛/讲座/材料通知 → 行动清单 + 日程；
- **匹配资料**：检索指定老师/科目的真题、笔记、PPT；
- **搜罗二手**：校内淘教材、数码、生活用品；
- **寻找搭子**：自习、球类、出游、竞赛组队。
- 每个推荐结果带**可执行动作按钮**：去报名（跳原链）、抢票提醒（已满时）、设提醒（闹钟）、加入日历。

2. 广场（活动信息流 + 四大入口）

- 「为你推荐 / 本周精选」双组卡片流，左图右文，含状态胶囊、时间地点。
- 四大金刚区：资源市场 / 二手闲置 / 找搭子 / 证明办事，一键直达。
- 卡片可点进**活动详情页**（底部滑出），支持加入日历、转发、报名。

3. 日历（课表 + 行动任务 + 活动叠加）

- 对接复旦 UIS 教务系统，**真实课表**自动同步进日历（灰底）。
- 活动/任务以彩色块叠加在课表空档上，直观看到"什么时间有空"。
- **冲突排查**：自动标记时间冲突并给出替代方案。

4. 聚合中心（四大板块）

- **资源市场**：闲鱼式多维筛选（学科/老师单选 + 类型/年份多选）。
- **二手闲置**：分类 + 成色 + 价格，双列网格。
- **找搭子**：场景筛选 + 缺人数 + 发起人卡片。
- **证明办事**：在读证明自助办理闭环（预填 → 提交 → 电子回执）。

5. 入口引导与个人中心

- 首次进入 3 步引导：身份 → 年级 → 校区（年级按身份动态，教职工自动跳过）。
- 个人中心：档案授权、闭环任务、同行小组、执行日志。

三、系统设计

3.1 整体架构



3.2 关键模块

（1）Agent 决策中枢（agent-chat）

- 前端把「用户输入 + 上下文（个人档案 + 活动/资源/二手/搭子数据）」POST 到云函数。
- 云函数拼「校园行动 Agent」system prompt，调用 MiniMax（MiniMax-M3.1-Flash，OpenAI 兼容）。
- 模型返回严格 JSON：`reply`（自然语言回复）+ 匹配到的条目 id。
- 前端按 id 渲染对应的活动/资源/二手/搭子卡片 + 动作按钮。
- 兜底：云函数不可用时回退到本地规则引擎，保证 demo 不白屏。

（2）UIS 课表（uis-timetable）

- 无需验证码、无需 2FA，纯后端模拟登录（与旦夕一致）。
- 链路：教务系统 4 级重定向拿 lck/entityId → RSA 加密密码 → POST 登录 → 拉 `print-data` 课表。
- 已通过前半段验证（认证方式 `userAndPwd, qr`，`second:false`），待端到端跑通。

（3）公众号活动抓取（activity-crawler）

- 43 个复旦公众号，搜狗按号精确搜索 → 解跳转 → 抓正文 → 抽取活动。
- 按需触发：用户问 Agent 时后台触发一次抓取（内部按自然日限流，一天一次），写入 CloudBase 数据库。

3.3 数据模型

- **activities**：活动（标题/类型/主办方/时间/地点/状态/原链）
- **resources**：学习资料（学科/老师/类型/年份/下载）
- **thrift**：二手（分类/成色/价格/校区）

- **buddies**：搭子（场景/缺人数/时间/地点/发起人）
- **courses**：课表（课程/周几/节次/地点/教师）
- **profile**：个人档案（身份/年级/校区，localStorage）

四、当前进展

模块	状态
前端 5-Tab 完整交互	✅ 完成（开屏/引导/广场/日历/Agent/聚合/我的/活动详情 + 全部深层子页面）
设计语言	✅ 定稿（米白 #faf8f2 + 鼠尾草绿 #769b66 + 宋体，触控/字号/留白对齐 iOS HIG）
Agent 接 MiniMax	✅ 已部署接通（MiniMax-M3.1-Flash，云函数 agent_chat + HTTP 网关 /agentchat）
课表	✅ 已用真实数据 mock（队长本人临床八年制课表，13 门课，周一~周五+周日）
公众号抓取	✅ 43 号部署完成，问 Agent 触发 + 自然日限流（一天一次）
广场→日历数据流	✅ 完成（localStorage 持久化）
UIS 课表端到端	🔶 云函数部署完成，链路前半段验证通过，待端到端

五、后续计划

1. **本周（决赛前）**：跑通 UIS 课表端到端；打通公众号抓取数据 → 前端真实展示（Agent 已接通 MiniMax、抓取已按需触发）。
2. **决赛前**：把 mock 数据替换为真实抓取数据；打磨 demo 演示视频；完善冲突排查与提醒能力。
3. **远期**：接入更多校园数据源（选课、一卡通）；抢票/自动报名的可靠性工程化；扩展到其他高校。

六、技术栈

- 前端：原生 HTML/CSS/JS（无框架，轻量、易演示）
- 后端：腾讯云 CloudBase（云函数 + 文档数据库 + HTTP 网关）
- 大模型：MiniMax（MiniMax-M3.1-Flash）

- 运行环境：Node.js 18（HTTP 函数 + scf_bootstrap）